



PUC Minas
Virtual

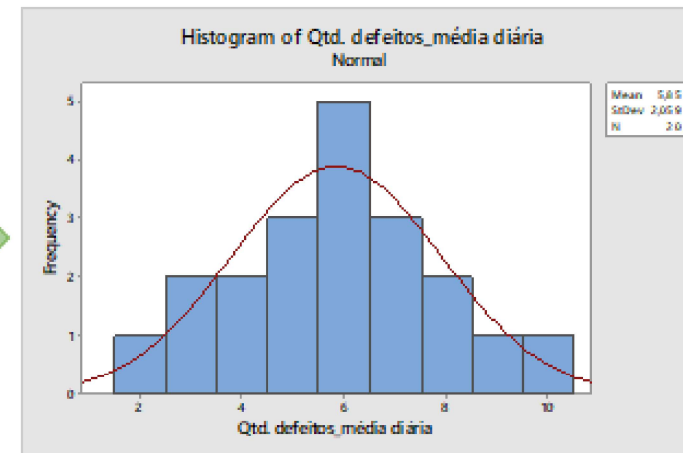
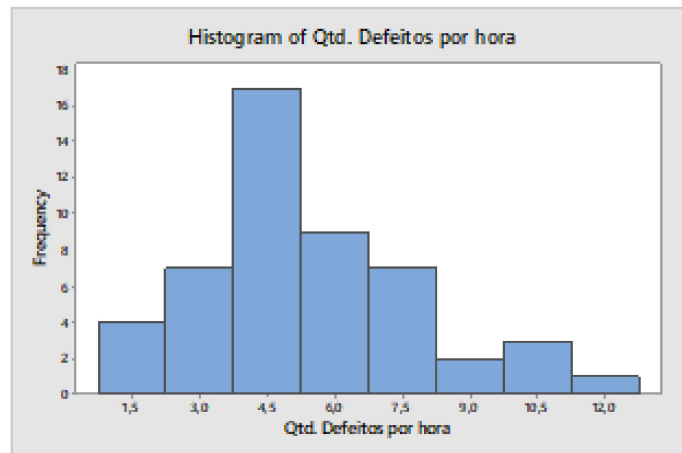
Transformação e Diferenciação de Séries

Transformação e Diferenciação

```
graph TD; A[Transformação e Diferenciação] --> B[Preparar os dados -> a série temporal]; B --> C[Criar o modelos otimizado];
```

Preparar os dados - > a série temporal

Criar o modelos otimizado



- Objetivo é transformar a série para que fique com uma distribuição aproximadamente normal, pois os modelos ficam mais eficientes.

Transformações

Transformações - LOG

- Transformação mais utilizada
- Indicada para distribuição assimétrica positiva e variação crescente com a média.

Não é possível realizar a transformação logarítmica quando
temos zero ou números negativos
Usa-se a transformação exponencial

Transformação de Box-Cox

A série deve ter apenas números positivos.

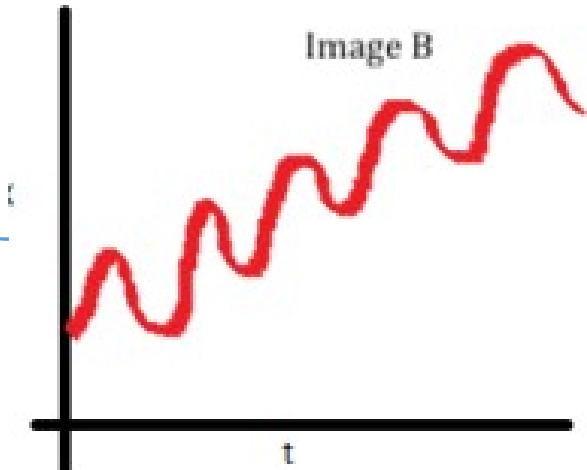
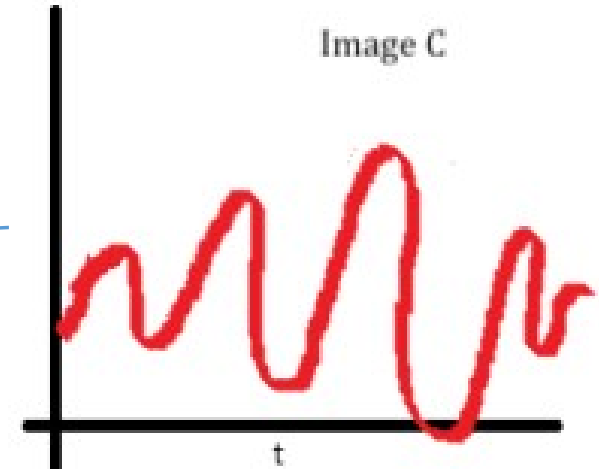
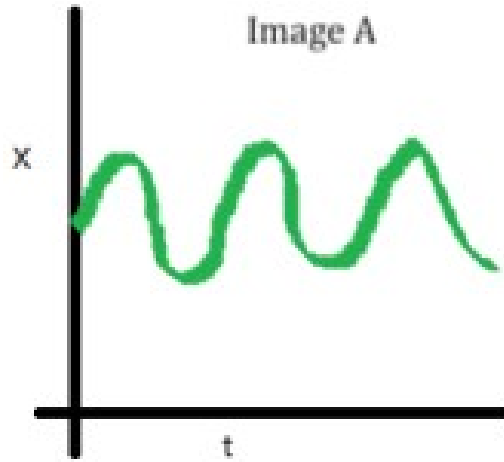
A transformação Box-Cox estima valores de lambda que minimizam o desvio padrão de W, uma variável transformada padronizada. A transformação é dada pela seguinte fórmula:

$$W_i = Y_i^\lambda, \quad \text{se } \lambda \neq 0$$

$$W_i = \ln(Y_i), \quad \text{se } \lambda = 0$$

onde Y_i é um valor de dados original e λ é o parâmetro para a transformação.

Diferenciação



- Transformar uma série não estacionária em estacionária.
- Remove os sinais de **tendências** e **sazonalidade** e reduz a **variância**.

Diferenciação

É a diferença de dois períodos consecutivos.

Pode-se fazer quantas diferenciações forem necessárias para se obter a estacionaridade.

Podemos fazer a Diferenciação para remoção de **tendência** ou **sazonalidade**. E redução da variância.

Diferenciação: remoção de tendências

Simples:

$$Y_t = Z_{t+1} - Z_t$$

Log Return(Retornos):

$$Y_t = \log(Z_{t+1}) - \log(Z_t)$$

- log -> transformar em uma distribuição normal.
- log return -> eliminar tendências em busca da estacionaridade.

Diferenciação: remoção de sazonalidade

Simples:

$$Y_t = Z_{t+P} - Z_t$$

Log return:

$$Y_t = \log(Z_{t+P}) - \log(Z_t)$$

P é o período que ocorre a sazonalidade

Pode-se fazer a diferenciação para sazonalidade e depois a diferenciação para eliminar as tendências.



PUC Minas
Virtual